

Mouvement RT – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les loi de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Le système possède deux mobilités :

- translation de 1 par rapport à 2 (λ);
- rotation de l'ensemble {1+2} autour du point I (le roulement sans glissement permet d'écrire une relation entre la rotation de paramètre θ et le déplacement suivant $\vec{i}_0$).

On en déduit la stratégie suivante :

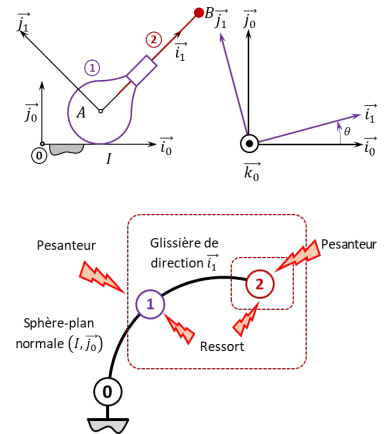
- Première loi de mouvement :
 - on isole 2,
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T} (1 \rightarrow 2)\}$,
 - * $\{\mathcal{T} (1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)\} \left(\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0 \text{ et } \overrightarrow{R(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0 \right)$
 - * $\{\mathcal{T} (\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$;
 - on réalise un théorème de la résultante dynamique en projection suivant $\vec{i}_1$.
- Seconde loi de mouvement :
 - on isole {1+2};
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T} (0 \rightarrow 1)\} \left(\overrightarrow{\mathcal{M}(I, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = 0 \right)$,
 - * $\{\mathcal{T} (\text{Pesanteur} \rightarrow 1)\}$,
 - * $\{\mathcal{T} (\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$.
 - on réalise un théorème du moment dynamique en I en projection suivant $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. On montre que :

- $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} \left(\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0 \right)$
- $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \ddot{\theta}(t) \left(\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0 \right) + \dot{\theta}(t) \left(2\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1 \right)$
- $\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 \left(\ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) \left(\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0 \right) + \dot{\theta}(t) \left(\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1 \right) \right)$
- $\delta(I, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = -m_2 R \ddot{\lambda}(t) \cos \theta + m_2 R \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \sin \theta + m_2 R^2 \ddot{\theta}(t) + m_2 R \dot{\theta}(t) \dot{\lambda}(t) \sin \theta + m_2 R \dot{\theta}^2(t) \lambda(t) \cos \theta + 2m_2 \lambda(t) \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} + m_2 \ddot{\theta}(t) \lambda(t)^2 + C_2 \ddot{\theta}$

05 DYN



Mouvement RT ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

- On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{i}_1$: $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overrightarrow{R(F_v \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overrightarrow{R(Pes \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = \overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$.
- On isole {1+2}. On réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\overrightarrow{\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, Mot \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, Pes \rightarrow 2)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, Pes \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = \overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\delta(A, 1/0)} \cdot \vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. RESULTAT A VERIFIER!!!! Par

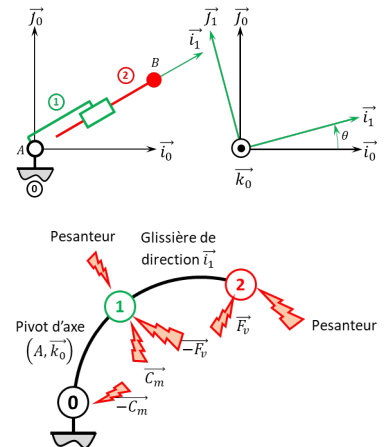
ailleurs, on donne $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B$ et $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t) \dot{\theta}(t)^2) \vec{i}_1 +$

$(\dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t)) \vec{j}_1$.

Calculons $\overrightarrow{R_d(1/0)}$.

$$\overrightarrow{R_d(1/0)} = m_1 L_1 (\ddot{\theta} \vec{j}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{i}_1).$$

DYN



Mouvement RR ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

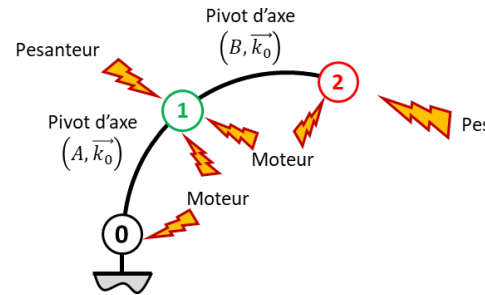
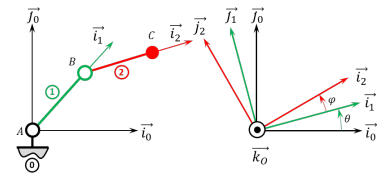
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$. C'est une chaîne ouverte. On isole l'extrémité et on applique le théorème correspondant aux mobilités :

- on isole 2 et on réalise le théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$;
- on isole 1+2 et on réalise le théorème du moment dynamique en B en projection sur $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

03 DYN



Mouvement RR 3D ★★

05 DYN

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

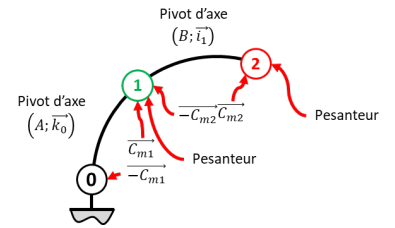
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

On isole 2 et on réalise un théorème du moment dynamique en B (ou A) en projection sur $\vec{i}_1$.

On isole 1+2 et on réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.



Mouvement RT – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Le système possède deux mobilités :

- translation de 1 par rapport à 2 (λ);
- rotation de l'ensemble {1+2} autour du point I (le roulement sans glissement permet d'écrire une relation entre la rotation de paramètre θ et le déplacement suivant $\vec{i}_0$).

On en déduit la stratégie suivante :

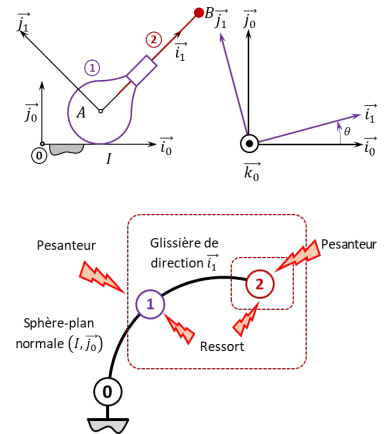
- Première loi de mouvement :
 - on isole 2,
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\}$,
 - * $\{\mathcal{T}(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)\}$ ($\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$ et $\overrightarrow{R(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$)
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$;
 - on réalise un théorème de la résultante dynamique en projection suivant $\vec{i}_1$.
- Seconde loi de mouvement :
 - on isole {1+2};
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\}$ ($\overrightarrow{\mathcal{M}(I, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = 0$),
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 1)\}$,
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$.
 - on réalise un théorème du moment dynamique en I en projection suivant $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. On montre que :

- $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$
- $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (2\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1)$
- $\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 (\ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1))$
- $\delta(I, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = -m_2 R \ddot{\lambda}(t) \cos \theta + m_2 R \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \sin \theta + m_2 R^2 \ddot{\theta}(t) + m_2 R \dot{\theta}(t) \dot{\lambda}(t) \sin \theta + m_2 R \dot{\theta}^2(t) \lambda(t) \cos \theta + 2m_2 \lambda(t) \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} + m_2 \ddot{\theta}(t) \lambda(t)^2 + C_2 \ddot{\theta}$

05 DYN



Mouvement RR – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

► Première équation :

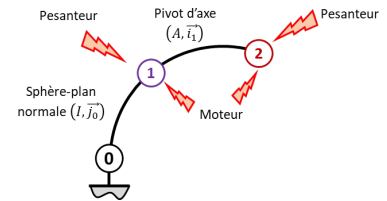
- On isole 2.
- Bilan des actions mécaniques extérieures :
 - * liaison pivot en A telle que $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, 1 \rightarrow 2) \cdot \vec{k}_0 = \vec{0}$;
 - * pesanteur en B : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
 - * couple moteur : $\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_{\forall P}$.
- On applique le théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\delta(A, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = 0 + (\overrightarrow{AG_2} \wedge -m_2 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0 + C_m$.

► Deuxième équation :

- On isole 1+2.
- Bilan des actions mécaniques extérieures :
 - * liaison ponctuelle avec RSG en I telle que $\overrightarrow{\mathcal{M}}(I, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 = \vec{0}$;
 - * pesanteur en G_1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
 - * pesanteur en G_2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_2}$.
- On applique le théorème du moment dynamique en I en projection sur $\vec{k}_0$: $\delta(I, 1+2/0) \cdot \vec{k}_0 = 0 + (\overrightarrow{IG_2} \wedge -m_2 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0 + (\overrightarrow{IG_1} \wedge -m_1 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0$.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

03 DYN



Remarque : on ne modélise pas la résistance au roulement.